PROJET B2 · LA PLATEFORME_

Airbnb Strategy Lab

« Montrez-moi les biens sous-évalués, et prouvez-le. »

Analyser le marché, prédire le juste prix d'une nuit, repérer les opportunités pour un fonds d'investissement.

48 895
annonces Airbnb
analysées à New York

Hiba Trabelsi · Octobre 2026

LES DONNÉES

Des données brutes aux données fiables

48 895
annonces brutes · 16 colonnes

2,46 %
d'annonces supprimées

47 692
annonces conservées

VALEURS MANQUANTES

20,56 % sans avis : avis par mois mis à 0, date du dernier avis laissée vide

VALEURS ABERRANTES

Prix à 0 $, prix au-delà de 799 $ (99e percentile), plus de 30 nuits minimum

NOUVELLES VARIABLES

Revenu estimé = prix × avis par mois · Catégorie de prix : Low-cost, Standard, Luxe

Source : AB_NYC_2019, Kaggle · 2 / 7

LE MARCHÉ

Le quartier le plus cher n’est pas le plus rentable

Arrondissement	Prix médian	Revenu estimé
Manhattan	149 $	39,60 $
Brooklyn	90 $	37,20 $
Queens	75 $	55,65 $
Bronx	65 $	53,72 $
Staten Island	75 $	70,59 $

Plus cher, mais moins loué

Manhattan a le prix le plus haut, mais l’un des revenus estimés les plus bas. Le Queens, le Bronx et Staten Island sont moins chers et plus souvent loués.

Un logement entier coûte 160 $ en médiane, contre 70 $ pour une chambre privée.

Valeurs médianes par nuit · Revenu estimé = prix × avis par mois · 3 / 7

LE MODÈLE

Prédire le juste prix d'une nuit

TARGET

Le prix d'une nuit

FEATURES

Type de logement, arrondissement, coordonnées GPS, nuits minimum, avis, disponibilité, annonces de l'hôte

MÉTHODE

Encodage get_dummies · 80 % entraînement, 20 % test · Baseline : régression linéaire, puis Random Forest

PIÈGE ÉVITÉ

La fuite de données

Le revenu estimé **et** la catégorie de prix sont calculés à partir du prix. Les donner au modèle reviendrait à lui souffler la réponse.

Je les ai exclues : sinon, le score est gonflé et le modèle est inutilisable sur un nouveau logement.

LES RÉSULTATS

Le Random Forest optimisé bat la baseline

Modèle	MAE	RMSE	R^2 entraînement	R^2 test
Régression linéaire (baseline)	52,76 $	83,91 $	0,367	0,363
Random Forest	46,43 $	76,54 $	0,929	0,470
Random Forest optimisé · retenu	45,20 $	75,30 $	0,689	0,487

SUR-APPRENTISSAGE CORRIGÉ

Écart entraînement / test réduit de 0,46 à 0,20 avec max_depth=15 et min_samples_leaf=5

CE QUI FAIT LE PRIX

Type de logement 38 % · Localisation GPS 33 % · Disponibilité 9 %

MISE EN PRODUCTION

model.pkl + predict.py : prix d'un nouveau logement, par exemple 282 $ la nuit

Évaluation sur 9 539 logements de test · 5 / 7

DÉTECTEUR DE BONNES AFFAIRES

Le Top 10 des biens sous-évalués

115 $
prix affiché moyen

294 $
juste prix estimé

+180 $
d'écart moyen par nuit

10 logements entiers, dont 8 à Manhattan (Financial District, West Village, Midtown…) et 2 à Brooklyn.
Le plus frappant : un logement du Lower East Side affiché 59 $, estimé à 250 $.

RECOMMANDATION

Investir avec des chiffres, pas à l'aveugle

1 · OPPORTUNITÉS IMMÉDIATES

18 000 $

de revenu en plus par an et par bien du Top 10, en alignant le prix sur le marché (+180 $ par nuit, base 100 nuits louées)

2 · STRATÉGIE DE FOND

Queens

Logements entiers : 106,60 $ de revenu estimé médian, 2,5 fois Manhattan, sur un marché solide de 5 598 annonces

3 · PRUDENCE

± 45 $

d'erreur moyenne. Le modèle ignore la surface et l'état du bien : chaque opportunité se vérifie par une visite